InfraGraph AI 交通知识资产构建与应用设计报告

第二届交融杯人工智能场景创新应用大赛 交通知识资产构建与应用赛道

作品名称：InfraGraph AI——交通基础设施知识资产工厂与工程知识图谱

作品版本：V2.0 参赛提交版

参赛单位：中国港湾工程有限责任公司

团队负责人：马青

报告日期：2026 年 10 月

数据边界：报告中的工程资料、构件编号、数值和标注集均为合成演示数据，不含业主、合作方、项目敏感信息或个人数据。文中出现的标准编号仅作为实体标识符使用，相关内容不代表标准原文。

报告摘要

核心要点

- **定位**：把公路、铁路、桥梁、隧道等工程中分散、隐性、中英文混杂的资料（不符合项、检验记录、施工方案、合同条款、往来函件、养护报告）转化为可计算、可追溯、可发布的知识资产。
- **知识资产**：10 类实体、9 种关系的工程本体，35 个规范概念、131 个中英文别名；每条关系保存原文句子和字符位置。
- **工具组件**：知识抽取、跨语言实体对齐、本体约束的关系构建、混合语义检索、主张核验、人工复核与版本发布，以 REST API 和 MCP 服务对外提供。
- **质量**：在 10 份中英文合成资料和 50 条人工标注关系上关系精确率 1.00、召回率 0.96、F1 0.98；跨语言实体对齐 100%；检索 Recall@3 为 100%、MRR 0.94；18 条主张的判定和依据均正确；均为合成标注集上的工程验证。

InfraGraph AI 不是又一个问答知识库，而是一条知识生产线：资料进入后被分句、识别实体与编号、在中英文之间对齐、按本体构建关系，每条关系都能定位到原文的哪一句、哪几个字符；自动抽取中不确定的关系进入人工复核；发布前校验出处与本体冻结清单并计算哈希。产出的知识图谱既能被人浏览，也能被大模型和智能体调用：混合检索让中文问题命中英文记录，主张核验能判断一条工程说法是“有依据”“相互矛盾”还是“证据不足”。

本作品是 GlobalInfra AI 平台的知识资产层，可独立部署，也可通过 MCP 为平台的智能体提供知识底座。

一、应用场景介绍

（一）交通行业知识资产现状

交通基础设施项目在建设和运营中持续产生大量工程资料：不符合项报告、检验与试验记录、施工方案、合同通用条款和往来函件、构件检查与养护报告等。海外项目中，同一构件的记录往往中英文混写，同一个病害在不同资料中有不同叫法（裂缝、开裂、crack），同一个编号有多种写法（P52 墩柱、Pier P52、P52 pier）。这些资料以文件形式散落在共享盘和业务系统中，知识以“文件”为单位存在，而不是以“构件—病害—措施—依据”这样可计算的关系存在。

（二）业务痛点

痛点	表现	后果
异构与跨语言	中英文混杂，同物异名	中文检索查不到英文记录，统计口径不一致
隐性关系	“哪个墩有什么病害、用什么措施、依据哪个标准”只存在于句子里	无法查询、无法统计、无法供智能体推理
出处缺失	摘录和总结脱离原文	结论不可审计，大模型引用无法核实
版本混乱	资料更新后旧版仍被引用	决策依据过期
质量无闸门	自动抽取的错误直接入库	知识库可信度下降，越用越不敢用
无法验证说法	关键词命中即认为“有依据”	错误或相反的说法被当成有依据

（三）业务目标

• 把异构资料转化为结构化、标准化、可计算的知识资产：实体规范化、关系受本体约束、出处精确到句子与字符。

• 让中英文资料在实体层面打通，实现跨语言检索与统计。

• 建立知识质量闸门：低置信度人工复核、出处与本体校验、版本接替与发布快照。

• 为大模型和智能体提供可信的知识服务：带出处的检索、可判定的主张核验、可调用的 MCP 接口。

二、总体方案与架构设计

（一）整体架构



图 1 InfraGraph AI 总体架构

层级	模块	职责
知识来源层	文本、带文字层 PDF、Word 接入	统一抽取文本，保留来源编号、版本、司法辖区、领域、生命周期阶段
知识构建层	分句、实体识别、编号规范化、跨语言对齐、关系抽取	生成实体、提及（含字符位置）、关系（含引文）
质量治理层	置信度分流、人工复核、出处校验、本体合规、版本管理	保证进入图谱和发布版本的知识可信
知识存储层	来源、版本、句子、实体、提及、关系、主张、发布清单	关系型存储，所有对象可追溯到版本与句子

层级	模块	职责
知识服务层	混合检索、主张核验、图谱浏览与导出、REST 与 MCP	面向人、大模型和智能体提供服务

（二）数据集、知识库与知识图谱建设方案

• **数据集**：10 份中英文合成工程资料和配套标注集（50 条关系、11 个跨语言实体、16 条检索问题、18 条主张），用于回归评测。

• **知识库**：以“来源—版本—句子”为单位存储原文，每个版本计算 SHA-256，支持版本接替与历史查询。

• **知识图谱**：以本体约束的“实体—关系—实体”三元组表示工程知识，每条边携带来源、版本、引文和字符位置，可导出为 JSON-LD 和 N-Triples。

（三）工具组件与对外接口

组件	内部结构	对外接口
知识抽取	分句器 → 编号识别器 → 词表匹配器 → 关系构建器（就近归属）→ 可选模型补充	`POST /documents`、`POST /documents/upload`
图谱构建	实体规范化与合并 → 本体校验 → 置信度分流 → 复核队列	`GET /graph`、`GET /entities/{key}`、`GET/POST /review`
语义检索	BM25（英文分词、中文双字）+ 实体链接加权	`GET /search`

组件	内部结构	对外接口
主张核验	检索 → 覆盖度、实体重合、义务极性、数值比对 → 判定	`POST /claims/verify`
版本发布	闸门校验 → 清单冻结 → SHA-256 → 差异	`GET /releases/gates`、`POST /releases`、`GET /export`
MCP 服务	官方 MCP Python SDK v2	`search_knowledge`、`verify_claim`、`get_entity`、`graph_neighbors`、`list_releases`

MCP 服务只提供查询与核验；入库、复核和发布是知识管理人员的操作，不对智能体开放。

三、关键技术

（一）多源异构知识抽取

文本、PDF 文字层和 Word 段落统一转为文本，按行与中英文句末符号分句，保留每句在原文中的起止位置。小数点不作为句末（“0.3 mm”不会被拆开）。

（二）实体识别与归一化

- **编号类实体**：构件（P47 墩、Pier P47、S12 车站、BRG-03）、文件（NCR-0042、SI-0019）、标准（GB 50204-2015、JTG H11-2004、JGJ 80-2016）、合同条款（Clause 13.3、Sub-Clause 13.3、第 13.3 条）按模式识别并规范为同一标识；“第 3 步”不会被误认为条款。

- **概念类实体**：病害、危险源、措施、作业活动、参与方、合同事件以双语词表识别，长别名优先、互不重叠；英文按词边界匹配，避免词中误命中。

- **跨语言对齐**：“裂缝/开裂/crack”“环氧注浆/epoxy injection”“监理工程师/the engineer”归并为同一实体，实体记录它在中文和英文资料中的所有别名。

（三）本体约束的关系构建

本体规定 9 种关系的主体和客体类型，例如“存在病害”只能从资产指向病害，“依据”只能从作业、措施、病害或事件指向标准或条款。关系在句内构建：

- 无需关联词的关系（如“资产—存在病害—病害”）在句内共现即可建立；

- 需要关联词的关系（如“依据”须有“按照、依据、根据、in accordance with、under”等）只在出现关联词时建立；

• “依据、批准方、提出方”采用**就近归属**：标准只归属同一分句中离它最近的主体。例如“裂缝须采用环氧注浆修补，并按照 GB 50204-2015 进行复检”中，标准归属“复检”，不会错挂到“环氧注浆”。

（四）知识质量校验机制

• **置信度分流**：有关联词的关系置信度 0.90；唯一主客体的共现 0.82；同一句中多个主体、多个客体且无关联词时为 0.60，进入人工复核队列（阈值 0.70）。

• **出处校验**：发布前逐条核对关系引文与所在版本原文在字符位置上逐字一致，被篡改的引文会使出处闸门不通过。

• **本体合规**：发布前复核每条关系的主客体类型。

• **复核闸门**：复核队列未清空不得发布；复核和发布须由具名人员完成，智能体或模型账号会被拒绝。

（五）检索增强与语义理解

检索以句子为单位，BM25 处理英文单词和中文双字切分，并过滤停用词；同时从查询中识别实体，对提及相同实体的句子加权。这样“crack on Pier P52 repair method”可以命中中文不符合项报告，“P52 蜂窝麻面”可以命中英文检验记录。

（六）主张核验

对一条工程主张，系统检索候选句子并逐句计算：词覆盖度实体重合度、义务极性（“须、必须、shall、must”为规定，“无需、不必、可直接关闭、optional、no need”为免除）和数值（天、小时、毫米等单位下的数值）。若主张点名了构件、文件、条款或标准，候选句子所在资料必须提及同一对象，避免“P47 无需防护”被一条关于 P61 的句子判定。判定规则：与主张义务相反或

数值不同的相关句子足够强时为“相互矛盾”；覆盖充分、实体一致且无冲突时为“有依据”；否则为“证据不足”。结果返回起决定作用的句子。

（七）知识版本管理

同一来源重新入库时，内容相同直接返回（幂等），内容不同须使用新版本号：旧版本及其关系标为“已替代”并保留，新版本成为当前版本，检索只返回当前版本。发布清单包含来源版本与哈希、实体和关系，与上一发布版本自动比较差异（新增、移除的关系，来源版本变化）。

（八）大模型集成

配置 OpenAI 兼容接口后（兼容 DeepSeek、通义千问、本地 Ollama 等），模型可按句补充实体和关系。输出受 JSON Schema 约束，实体必须逐字引用原句，关系必须符合本体，句子作为不可信数据包裹传入；不满足条件的结果全部丢弃。未配置模型时全流程确定性运行。

四、数据与知识资产描述

（一）原始知识数据来源

编号	资料	语言	类型
QA-NCR-0042	P52 墩柱裂缝不符合项报告	中文	质量记录
QA-INS-P52	Pier P52 检验记录	英文	检验记录
HSE-MS-P47	P47 高处作业施工方案	中文	施工方案
CON-LTR-S12	S12 车站分包商变更申请	英文	往来函件
CON-GC-13	合同通用条款（变更与工期）	中文	合同条款
PLT-LIFT-S12	S12 车站吊装方案	英文	施工方案
OM-BRG-03	BRG-03 桥梁支座检查报告	中文	养护报告
HSE-EXC-07	深基坑开挖安全要求	中文	施工方案
QA-CON-P61	P61 混凝土强度不合格	英文	质量记录
HSE-INC-P61	P61 事故报告	英文	事故记录

资料为合成内容，覆盖质量、安全、合同、设备和养护五个领域，施工和运营两个阶段，中文 5 份、英文 5 份，共 27 个句子。

（二）预处理、清洗与去重

入库时去除空行和首尾空白；按句切分并保留位置；同一来源相同内容按哈希去重（幂等）；同一来源同一版本号不同内容拒绝入库，避免静默覆盖。

（三）知识资产规模与结构

项目	数量
实体类型	10（资产、病害、危险源、措施、作业、文件、标准、合同条款、参与方、事件）
关系类型	9（存在病害、暴露于、处置措施、记录于、涉及、依据、提出方、作业对象、批准方）
规范概念 / 中英文别名	35 / 131
演示语料生成的实体	45（资产 6、作业 6、病害 5、文件 3、措施 9、标准 4、参与方 3、危险源 4、事件 3、条款 2）
跨语言对齐实体	11
已确认关系	48（处置措施 9、依据 8、作业对象 8、暴露于 7、存在病害 6、记录于 4、提出方 3、批准方 2、涉及 1）
出处完整性	100%

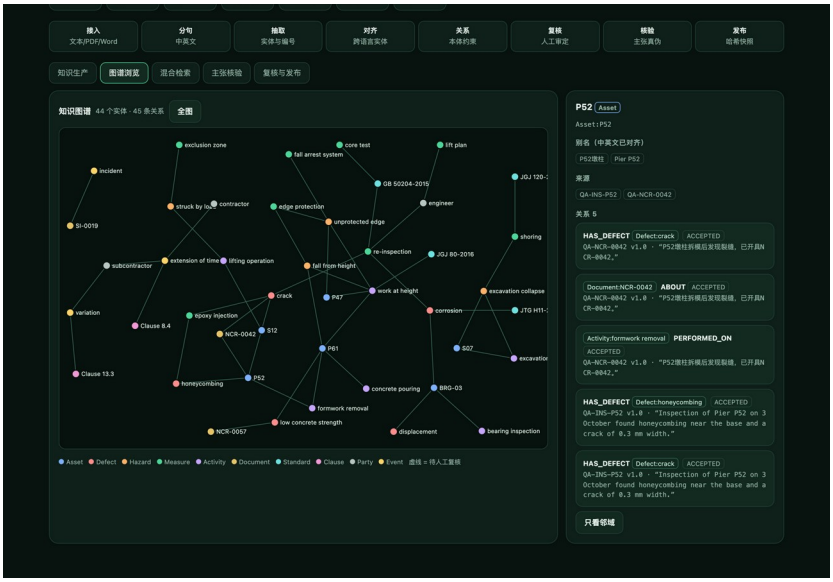


图 2 知识图谱与实体详情：P52 的中英文别名、关系与原文出处

（四）格式与存储

知识资产存储在关系型数据库中（参考实现为 SQLite，可替换为 PostgreSQL）：来源、版本（含全文与 SHA-256）、句子、实体、提及（字符位置）、关系（引文、位置、置信度、抽取方法、状态、复核人）、主张核验记录和发布清单。图谱可导出为 JSON-LD 与 N-Triples，本体可通过 GET /ontology 获取。

五、功能描述

（一）知识采集抽取

粘贴文本或上传文件后，系统返回本次识别的实体、关系、引文和状态。重复入库同一内容直接返回，标注“内容未变”。

（二）知识加工构建与图谱浏览

图谱按实体类型着色，虚线表示待复核关系；点击实体查看中英文别名、是否已跨语言对齐、来源资料和每条关系的原文出处，可只看一跳邻域。

（三）知识质量审核管理

复核队列列出低置信度关系及其引文，由具名人员确认或驳回；发布页面实时显示四个闸门的状态。

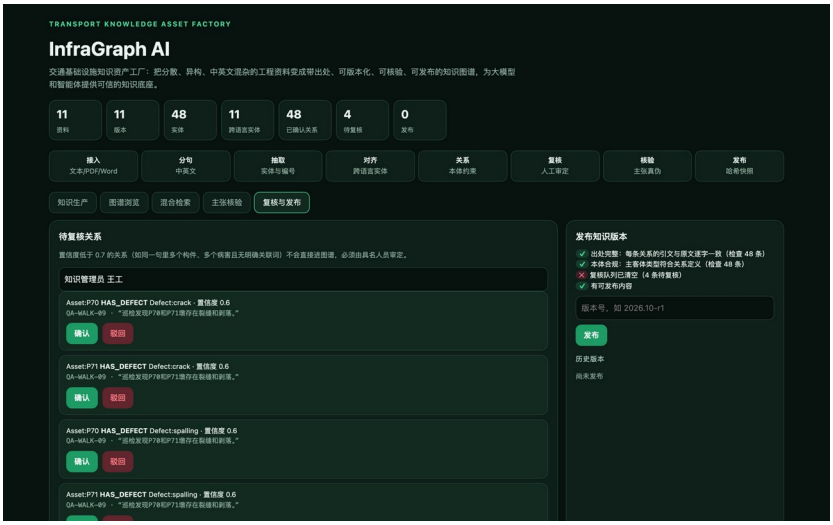


图 3 复核队列与发布闸门：复核未清空时发布被阻断

（四）知识检索查询

检索结果显示查询中识别出的实体、命中句子、来源版本、内容哈希和字符位置，并标出因实体链接而命中的结果。

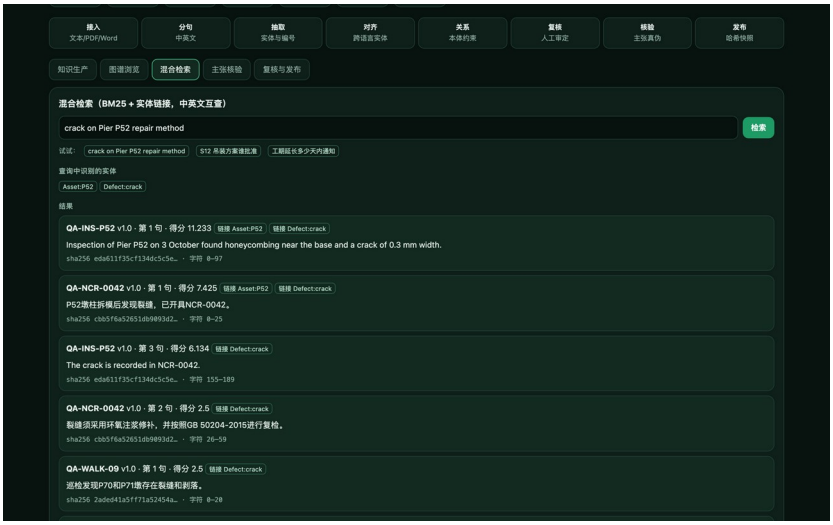


图 4 英文问题命中中文不符合项报告

（五）主张核验

输入一条工程主张，返回判定、起决定作用的句子、覆盖度实体重合度，以及“义务相反”“数值不同”等冲突标记。

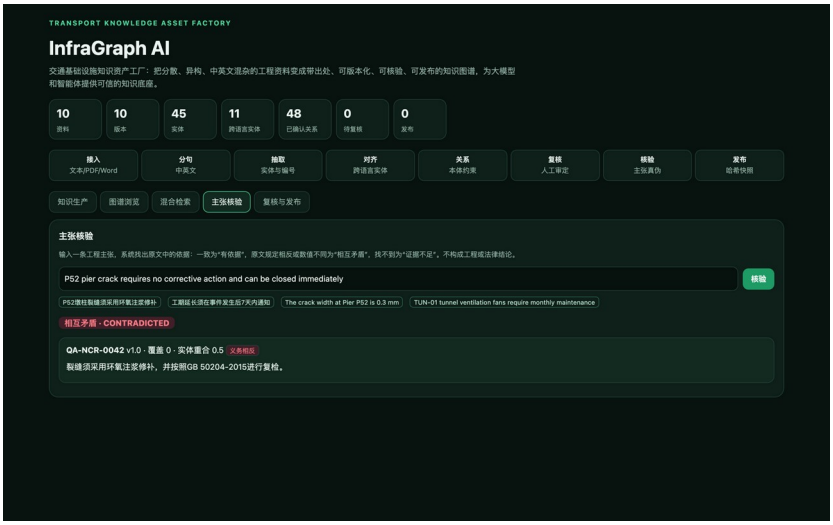


图 5 英文主张“P52 无需整改”被中文原文判定为相互矛盾

（六）面向大模型与智能体的调用服务

智能体可通过 MCP 调用 search_knowledge、verify_claim、get_entity、graph_neighbors、list_releases。典型用法：智能体起草处置

建议前先调用 verify_claim 核对关键说法，只引用判定为“有依据”的句子作为证据；判定为“相互矛盾”时向人提示冲突来源。

六、创新性阐述

（一）知识资产质量指标（实测）

评测命令 python evals/run_eval.py，标注集版本 infragraph-gold-2026.10.17：

指标	结果	门禁
关系精确率	1.00	—
关系召回率	0.96	—
关系 F1	0.98	⩾ 0.85
跨语言实体对齐率	100%	100%
检索 Recall@3	100%	⩾ 90%
检索 MRR	0.94	⩾ 0.80
主张核验准确率	100%	⩾ 90%
主张依据正确率（起决定作用的来源正确）	100%	⩾ 90%
版本接替正确率	100%	100%
出处完整性	100%	100%
发布治理（复核未清空即阻断）	通过	通过

未召回的 2 条关系都需要跨句理解（如“强度不足”与下一句“钻芯取样”之间的处置关系），当前抽取限于句内，属于明确的改进方向。标注集由开发团队设计，只证明在该集合上的可复现性；真实落地需要更大规模、由第三方标注的盲测集。

（二）在智能体决策中的应用效果

在主张核验中，系统对英文主张“P52 pier crack requires no corrective action and can be closed immediately”找到中文原文“裂缝须采用环氧注浆修补”，判定为相互矛盾；对“工期延长须在 7 天内通知”找到“28 天内通知”，判定为相互矛盾；对知识库中不存在的“TUN-01 隧道风机月度维护”判定为证据不足。这正是智能体在起草对外答复前最需要的“说法核对”能力。

（三）与传统人工知识整理对比

维度	人工整理 / 普通知识库	InfraGraph AI
结构化	文件级归档或人工摘录	自动生成实体与关系，句子级出处
跨语言	中英文各自检索	实体层对齐，中文问题命中英文资料
准确性控制	依赖整理人	本体约束、低置信度复核、发布闸门
版本	覆盖或并存	接替、保留历史、发布差异
说法核验	关键词命中即认为有依据	区分有依据、相互矛盾、证据不足
复用	复制粘贴	API 与 MCP 调用，JSON-LD / N-Triples 导出

上述为流程与能力对比，效率提升需在真实资料上以人工整理耗时为基线测量。

（四）创新点

- **句子级可审计知识**：每条关系都能回到原文字符位置，并在发布时逐字校验。
- **跨语言实体对齐**：面向海外交通项目的中英文混写资料，在实体层打通，而不是依赖翻译。
- **主张核验而非问答**：判断一条工程说法与原文是否一致、是否冲突，包括义务极性和数值冲突，并要求依据与主张点名的对象一致。
- **知识发布治理**：复核、出处、本体三道闸门与哈希快照，使知识资产像代码一样可发布、可比较、可追溯。
- **大模型受约束增强**：模型只能补充可逐字验证的实体和符合本体的关系。

七、可扩展性分析

（一）迭代更新机制

资料更新通过版本接替进入图谱；每次发布生成清单哈希与差异，变化一目了然；被替代的知识保留可查，便于追溯历史决策依据。

（二）新增业务领域与知识类型

本体、双语词表和编号规则是配置化的。扩展到隧道（衬砌渗漏水、超前地质预报）、港口（码头结构、系泊设施）、公路（路面病害、边坡）时，增加相应实体类型、别名和关系约束即可；新的资料格式在接入层增加解析器。

（三）跨场景复用

同一知识服务可同时支撑：现场智能体的处置依据检索、合同智能体的条款核对、养护管理的病害统计、管理层的构件风险画像。参考实现以 SQLite 和内存检索运行，生产可替换为 PostgreSQL、向量库与图数据库，API 和 MCP 契约不变。

（四）共建共享与对外服务路径

- 由企业知识管理部门维护本体和词表，各项目贡献资料，通过复核与发布机制共建。
- 发布版本以清单哈希对外提供，供行业大模型训练、评测和智能体调用使用。
- 逐步接入 OCR 与图纸语义解析，覆盖扫描件和图纸中的知识。

附录 A 评审要点证据映射

评审要点	本作品证据
行业痛点解决能力	第一章痛点矩阵；跨语言、出处、版本、说法核验
技术融合创新性	本体约束抽取、跨语言对齐、混合检索、主张核验、MCP、受约束大模型
业务模式突破性	知识资产像代码一样复核、发布、比较和调用
技术路线合理性	第二、三章分层架构与确定性实现
数据支撑有效性	第四章知识资产规模、结构与出处完整性
模型/算法性能	第六章 11 项指标与门禁
场景适配性	质量、安全、合同、设备、养护五个领域
可扩展性	第七章更新机制与扩展路径

附录 B 可复现说明

运行环境：Python 3.11 及以上。

安装与启动：pip install -r requirements.txt，./run.sh，浏览器打开 http://127.0.0.1:8102，在“知识生产”中载入演示语料。

评测：python evals/run_eval.py；自动化测试：pytest -q（23 项）。

MCP 服务：python -m app.mcp_server（stdio）或 python -m app.mcp_server --transport streamable-http。

第三方依赖与许可证见 THIRD_PARTY.md；作品采用 Apache-2.0 许可证。